

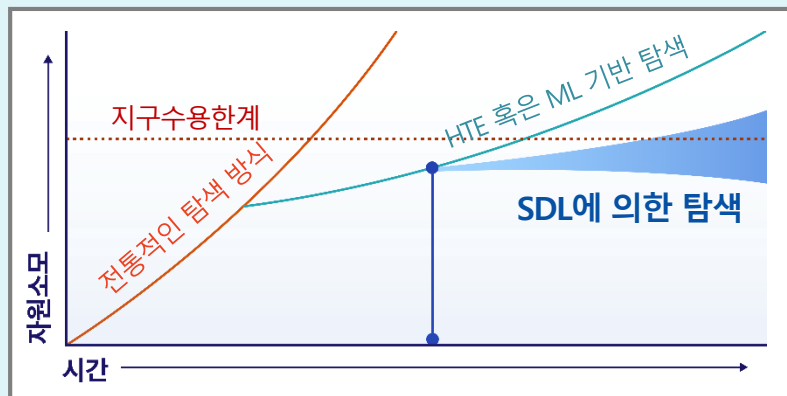
소재 탐색을 위한 실험 자동화 인터페이싱 기초

안광노 Gwang-Noh Ahn

Digital Chemical Research Center
Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT)
gnahn@kRICT.re.kr



지속 가능한 연구 혁명



ACS Sustainable Chem. Eng. 2024, 12, 12695–12707

효율성 극대화

반복 실험 자동화
자원 낭비 최소화

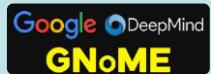
에너지 절감

최소 자원으로
최대 성과

지속 가능성

연구의 미래 재정의

참고



AI 신소재 탐색

150년 동안 15만 개 소재 발견 vs 딥마인드 AI로 38만 개 신소재 예측



단백질 구조 예측

과학자 역사상 19만 개 vs 알파폴드 1년간 2억 1,400만 개 단백질 구조 공개



2024 KEMI

새로운 화학적 발견의 지평

참고



AlphaGo

2016 이세돌과의 대국 이후
바둑의 새 지평

인간이 상상하지 못한 혁신적인 수를 제시

AI 혁신

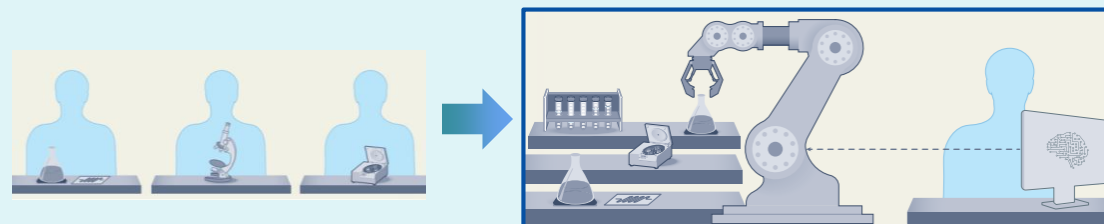
- 인간이 상상하지 못한 화학 경로
- 새로운 상관관계 및 화학 지식 제공

발견 가속화

- 실험 속도 향상
- 신약 개발 혁신

창의성 강화

로봇이 실험,
연구원은 고차원적 문제 해결



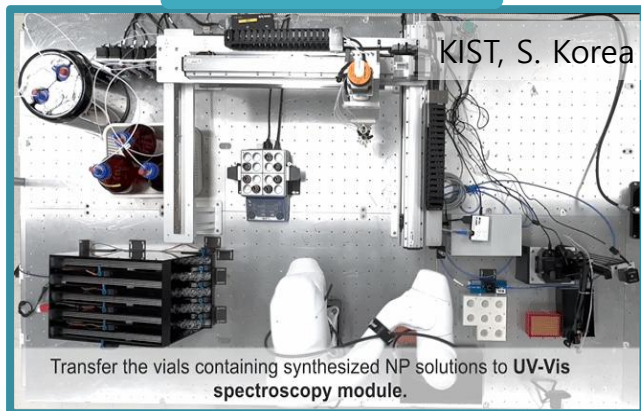
Nature Synthesis | Volume 2 | June 2023 | 483–492

AI와 로봇이 실험을 자동/자율화,
인간은 창의적 문제 해결에 집중

자율화실험실 : SDL Self Driving Lab

회분식기반

금속 나노 입자



Adv. Funct. Mater. **2024**, 34, 2312561

페로브스카이트 박막



Sci. Adv. **2020**, 6, eaaz8867

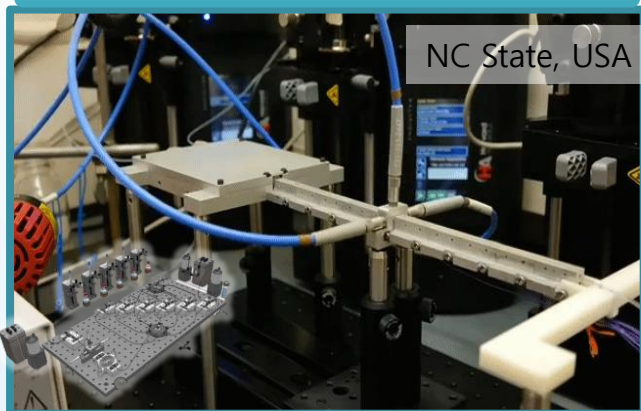
고성능 광촉매



Nature **2020**, 583, 237

흐름기반

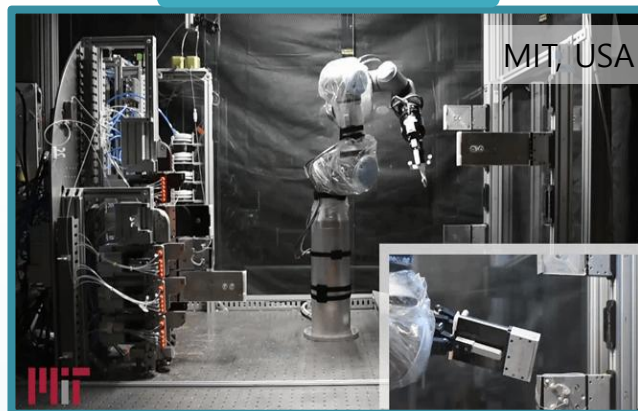
콜로이드 페로브스카이트 나노결정



Nat. Commun., **2023**, 14, 1403

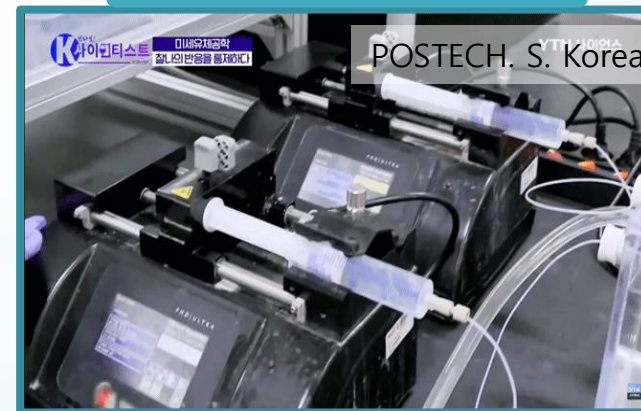
Lab Chip, **2017**, 17, 4040

의약품 합성

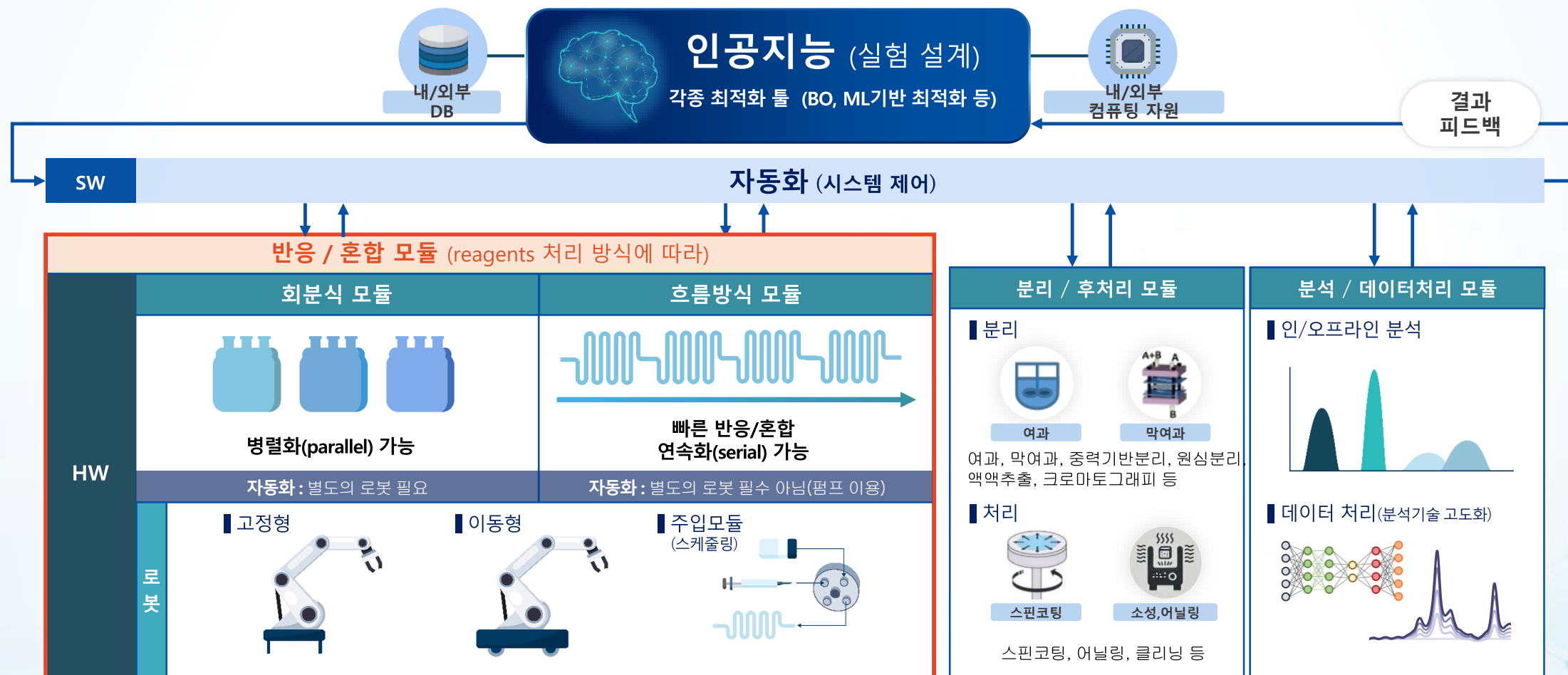


Science, **2019**, 365, 6453

의약품 합성 (초고속화학)



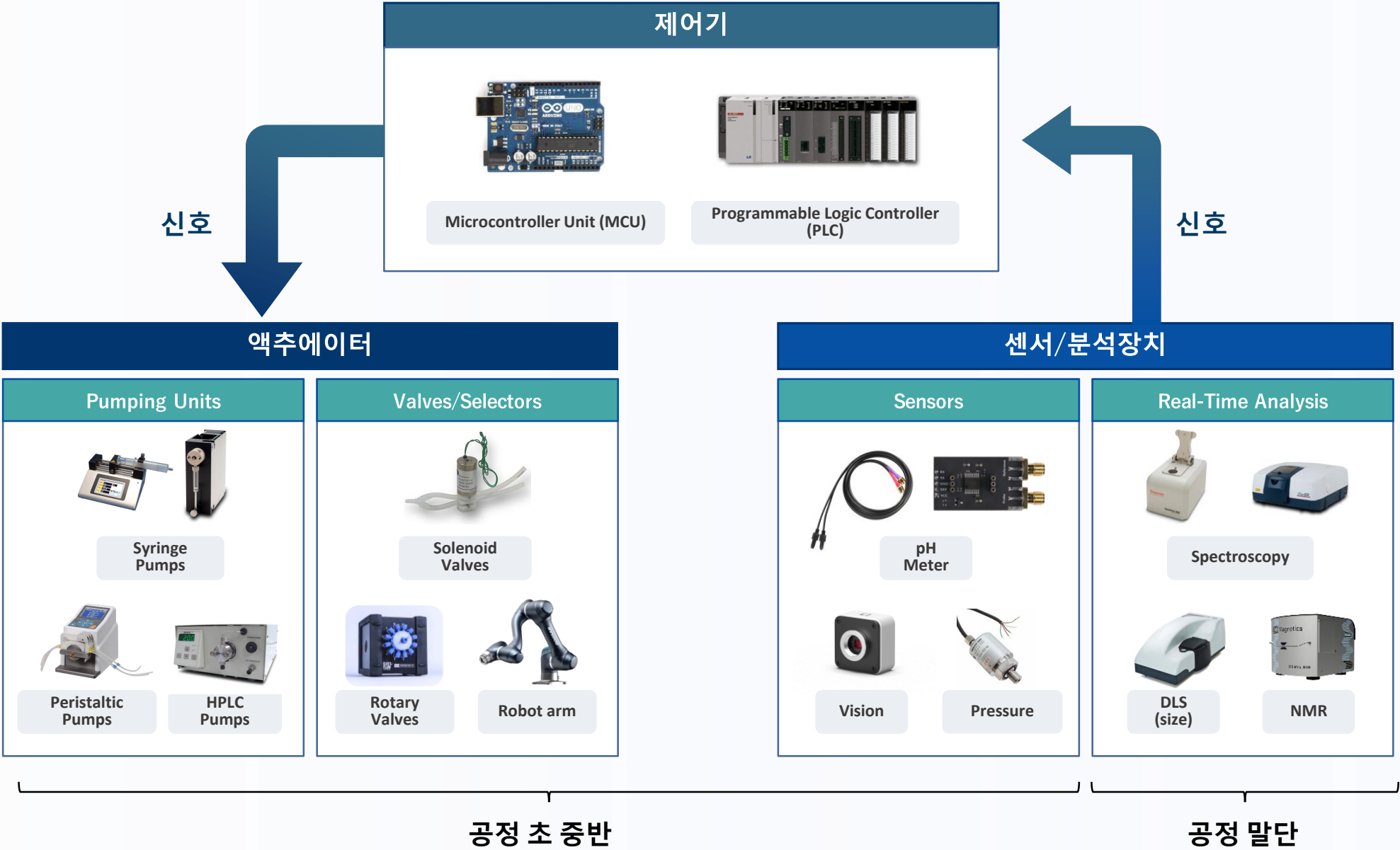
Chem. Eng. J., **2023**, 453, 139707



무기재료/유기재료/유기합성 등

• 리튬 이온 배터리(양극재, 음극재, 전해질, 분리막), 실리콘 태양 전지, 단백질, 전기 촉매, 박막 소재, 양자점, 첨단 의약품

자동화 인터페이스의 HW 시스템 개요



제어기와 제어 출력

| 마이크로컨트롤러 (MCU)

- CPU, 메모리, I/O를 한 칩에 통합한 임베디드 컴퓨터
저전력으로 단일 작업을 수행하고 **유연한 소프트웨어 제어**가 가능
- PLC 대비 **소형·저비용**이며, **프로토타이핑**이나 **소규모 제어 시스템**에 적합
- **단순 코딩 기반**

| PLC

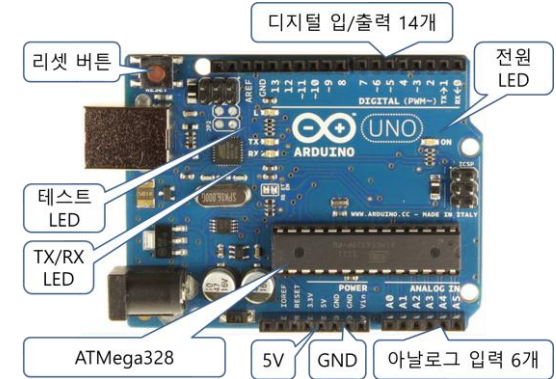
- PLC는 **산업 환경**에서 **높은 신뢰성**과 **내구성**, **다중 입출력**과 **실시간 제어**에 강점
- **래더로직 기반**

	마이크로컨트롤러	PLC
확장성	무선, 원격 등 블루투스 통신 가능	모듈 설치 필요
인터페이스	하나의 보드로도 가능	인터페이스용 모듈 설치 필요
가격대	가격대가 낮음	아두이노에 비해 가격대가 높음

입/출력유형

➡ 디지털 출력(DO), 아날로그 출력(AO), PWM, 시리얼 통신 등

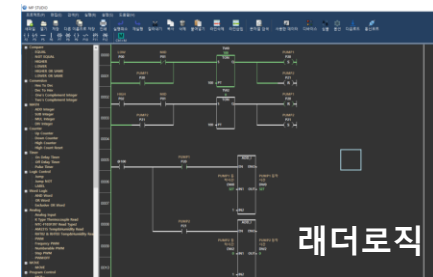
제어기



Microcontroller Unit (MCU)



Programmable Logic Controller (PLC)



디지털 VS 아날로그 신호

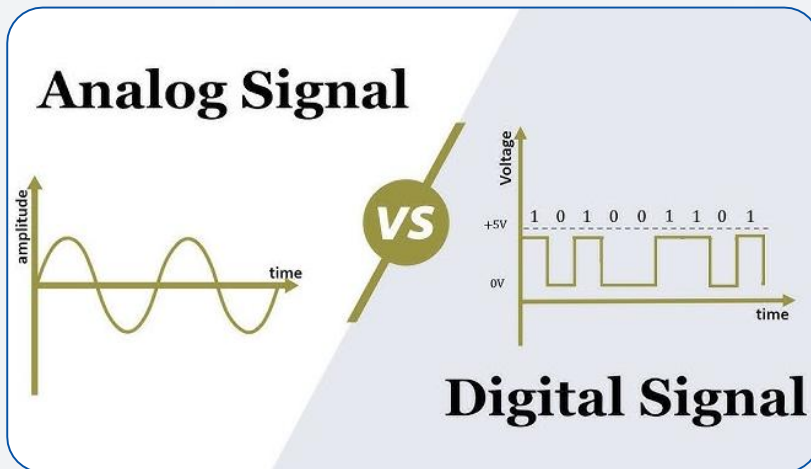
디지털 VS 아날로그 신호

디지털 신호

0과 1로 표현
(노이즈에 강함, ex. On/Off)

아날로그 신호

연속적인 전압·전류
(실제 센서값 표현, 온도가 73.4°C)

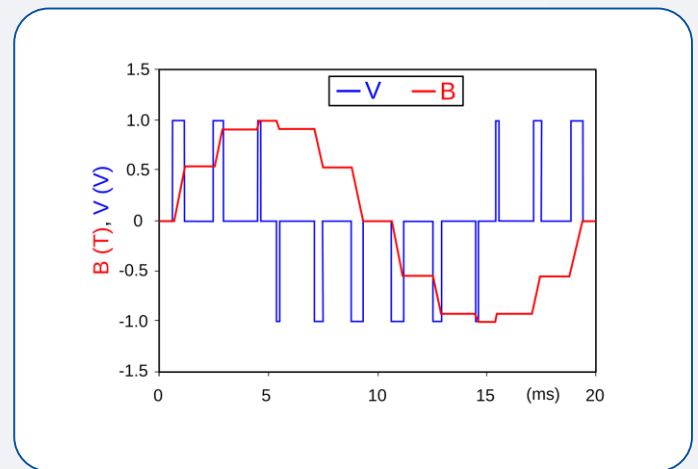


[Difference Between Analog and Digital Signal - YouTube](#)

PWM

- 디지털 신호의 ON/OFF 비율을 조정하여
아날로그 동작을 모사
(노이즈에 강하면서 연속적 표현)

*디지털 to 아날로그: PWM 혹은 DAC(Digital Analog Converter) 사용



https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation

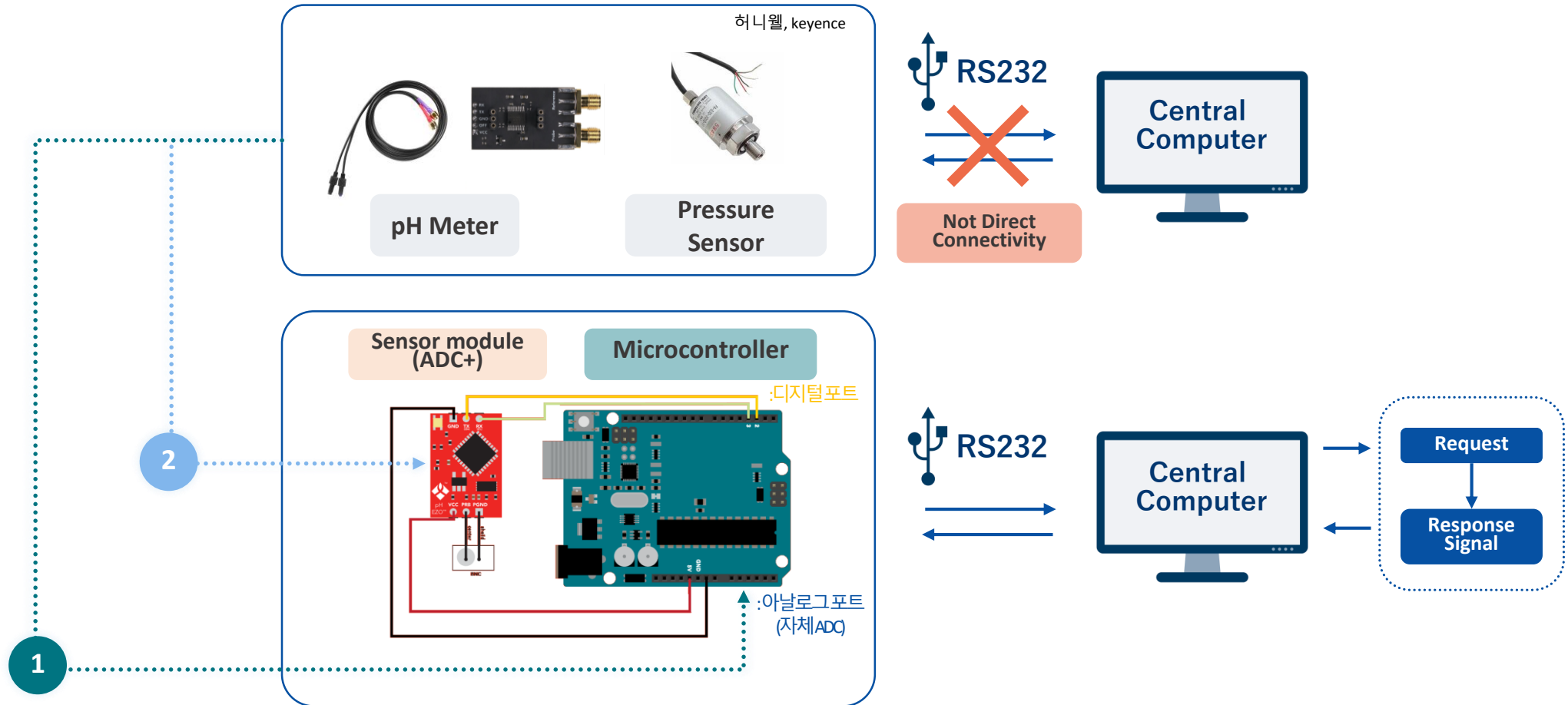
아날로그 신호 예시

센서 입력은 많은 경우 아날로그

1 1번 방법 • 아날로그 포트에 직접 연결

2 2번 방법

• AD 컨버터를 거쳐 연결 (정밀도 향상)
AD: 아날로그-디지털

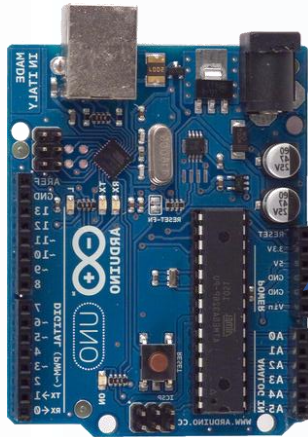


아날로그 신호 예시

센서 입력은 많은 경우 아날로그

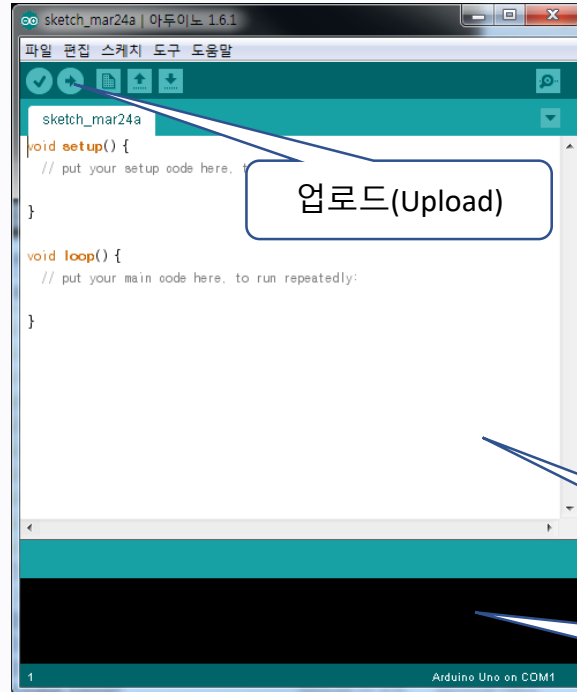


펌웨어 업로드



GND

A0



업로드(Upload)

편집영역

상태영역

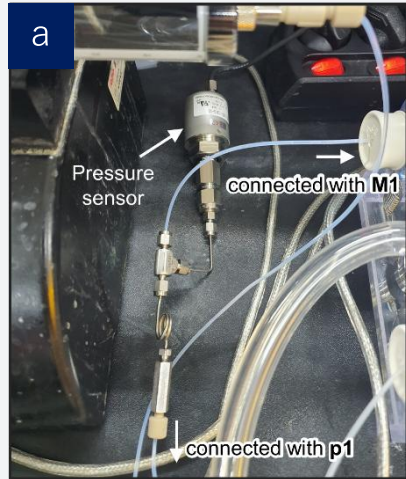
```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
}  
  
void loop() {  
  int a0 = analogRead(A0);           // 0~1023  
  Serial.print("A0:");  
  Serial.println(a0);                // 예: A0:523  
  delay(50);                         // 20Hz 전송  
}
```



제어 스크립트 실행

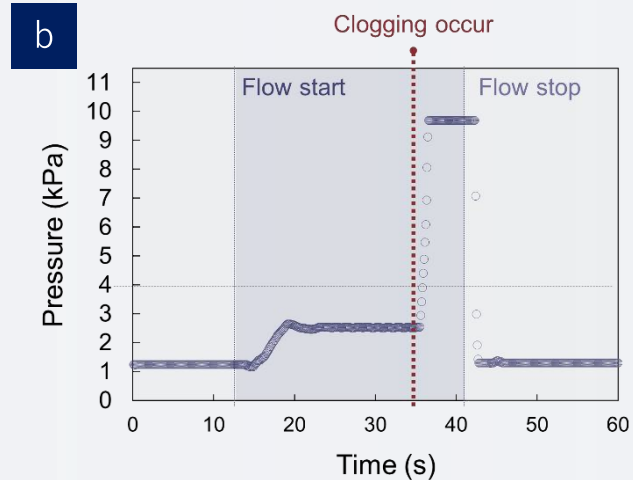
```
import serial, time  
  
PORT = 'COM3'           # Windows 예: 'COM3' / macOS: '/dev/tty.usbmodemXXXX'  
BAUD = 115200  
VREF = 5.0               # 보드/레퍼런스에 맞게 5.0 또는 3.3으로 조정  
ADC_BITS = 10           # UNO=10비트, 일부 보드는 12비트  
  
ser = serial.Serial(PORT, BAUD, timeout=1)  
time.sleep(2)           # 아두이노 자동리셋 안정화  
  
try:  
    while True:  
        line = ser.readline().decode(errors='ignore').strip()  
        if line.startswith('A0:'): raw = int(line.split(':', 1)[1])  
        volts = raw * VREF / (2**ADC_BITS - 1)  
        print(f"A0 raw={raw}, {volts:.3f} V")  
    except KeyboardInterrupt:  
        pass  
finally:  
    ser.close()
```

Inline Pressure Measurement: Clogging Detection



<https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139707>

설치: 피팅 통해 라인에 분기해 연결

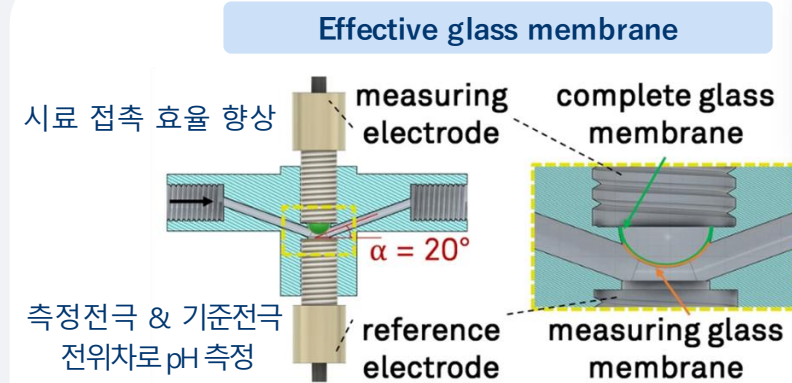


MCU

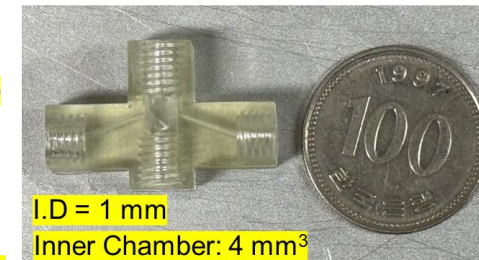
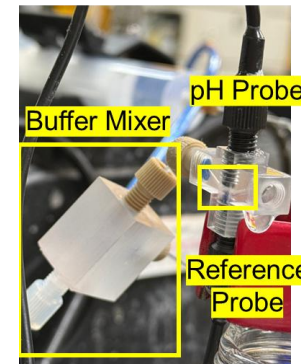
MCU 아날로그
핀에 직접 연결

→ 연속적인 값을 갖는다 : 아날로그

Inline Measurement of Buffer pH



AD 컨터버
(모듈)
사용해 연결



- Buffer Flow Rate : 1 mL / min
- Sample Consumption : 0.5 mL
- Process Time : 30 s / Experiment

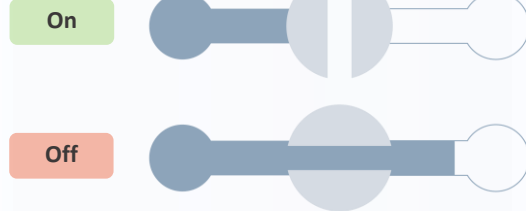
디지털 신호 제어 예시 Valves/Selectors (Solenoids Valves)

1

2-Way Valve

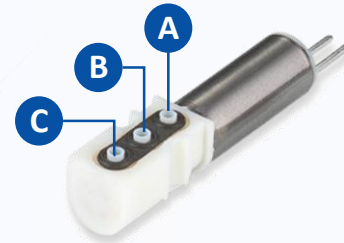


On / Off Functionality

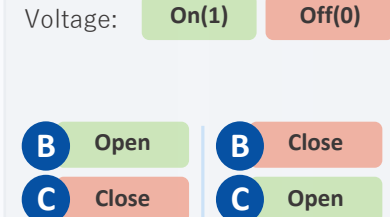


2

3-Way Valve

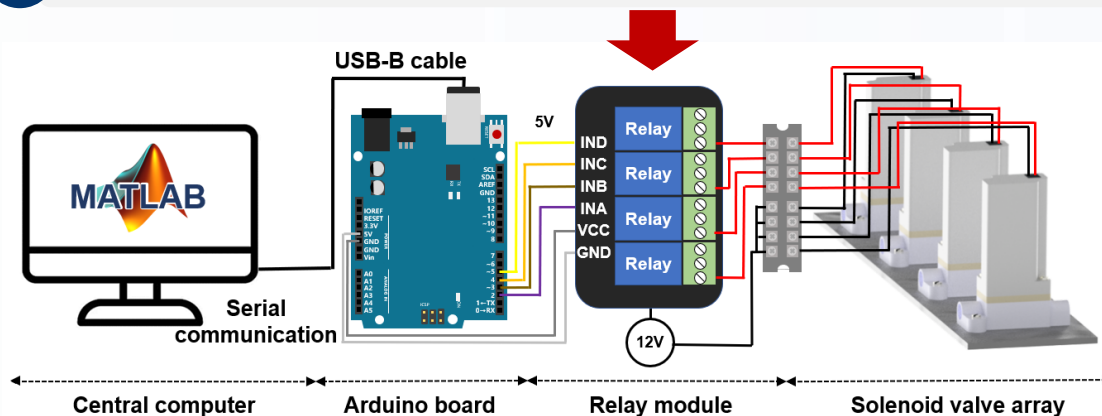


A Input
B Output 1
C Output 2



3

Parallelized Valve System



릴레이(Relay)는 왜?

- 밸브에 필요한 전압 12v
- 아두이노에서 1(5v)/0(0v) 디지털 신호를 주면

이를 12v/0v로 증폭

릴레이(Relay)의 역할

! 우리 주변 릴레이 ? : 깜빡이도 릴레이로 작동 (On/Off)



시리얼 통신 (Serial Communication) : 자동화에서 가장 중요한 통신 방법

• 디지털 신호 기반으로 복잡한 정보 전달

병렬로 전달?



병렬은 선이
많이 필요



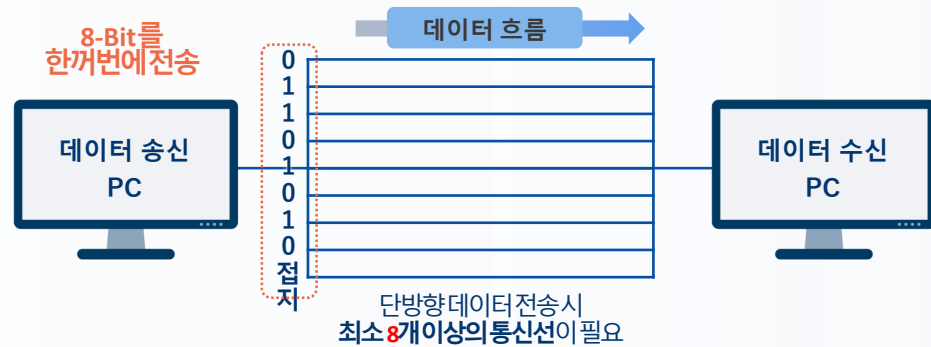
순차적으로 전달?



순차적으로 전달하되 순서도 정보판단에 활용

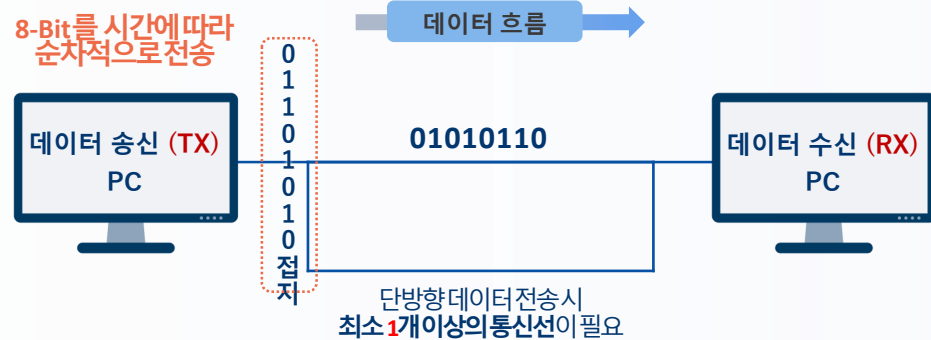
1

병렬 전달 방식

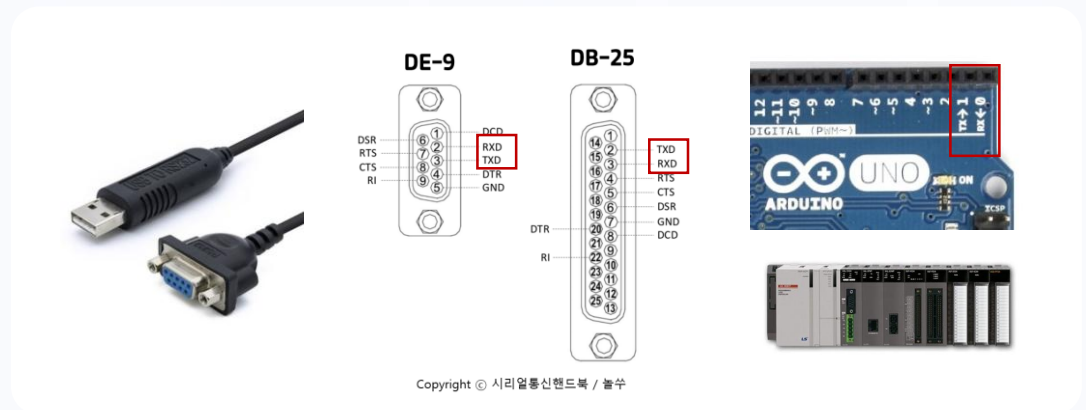


2

순차(serial) 전달 방식

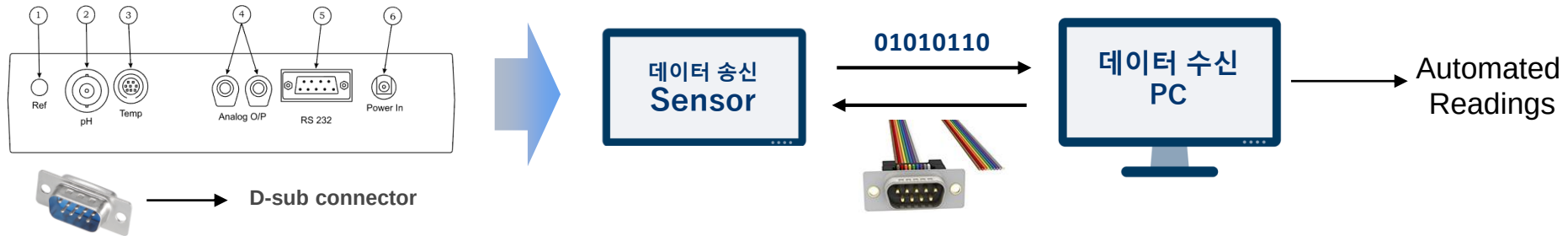


인터페이스	선 수	특징	예시
SPI	4	고속, 풀듀플렉스, 마스터/슬레이브	플래시 메모리
I2C	2	멀티 슬레이브, 주소 기반	센서 네트워크
RS-232	3	비차동, 단거리	PC ↔ 장치
RS-485	2	차동, 장거리, 다중	PLC 네트워크



• UART 기반 통신 예시 (pH 센서 연결)

비동기 방식으로 데이터를 직렬 전송하는 장치 간 통신 (baud rate 일치 필요)

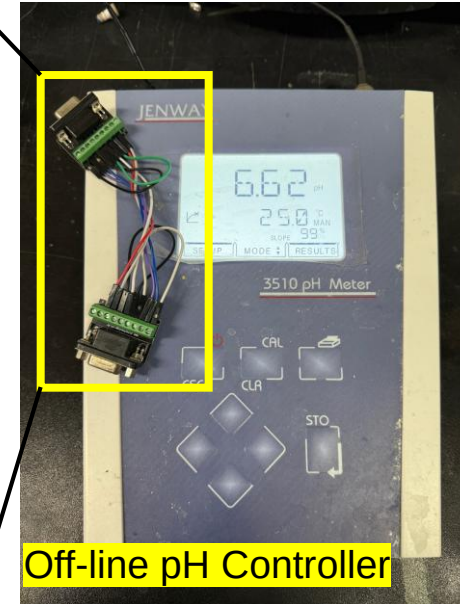
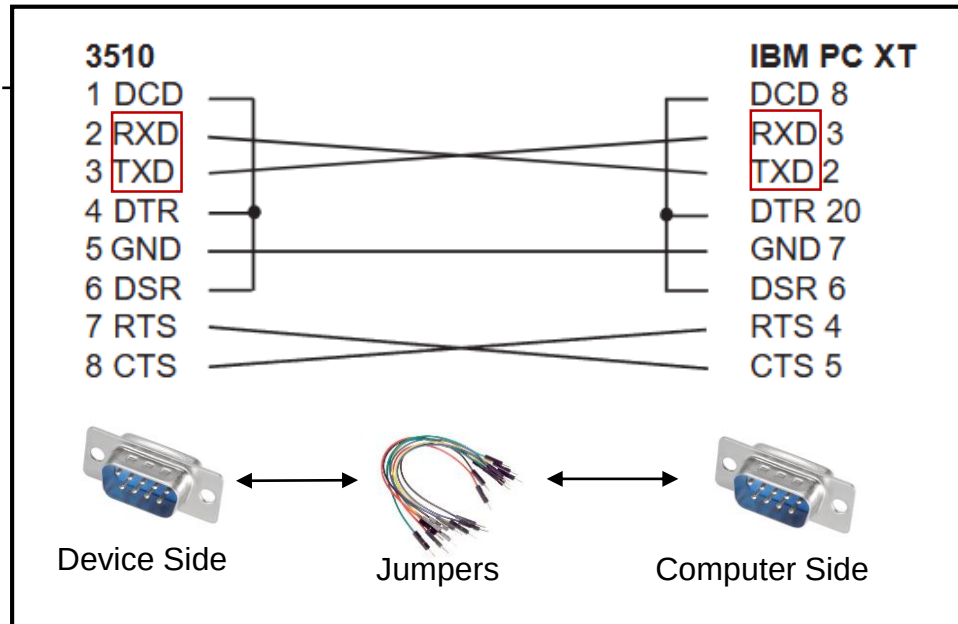


Custom Made RS232 Communication Interface

RS232 Guide



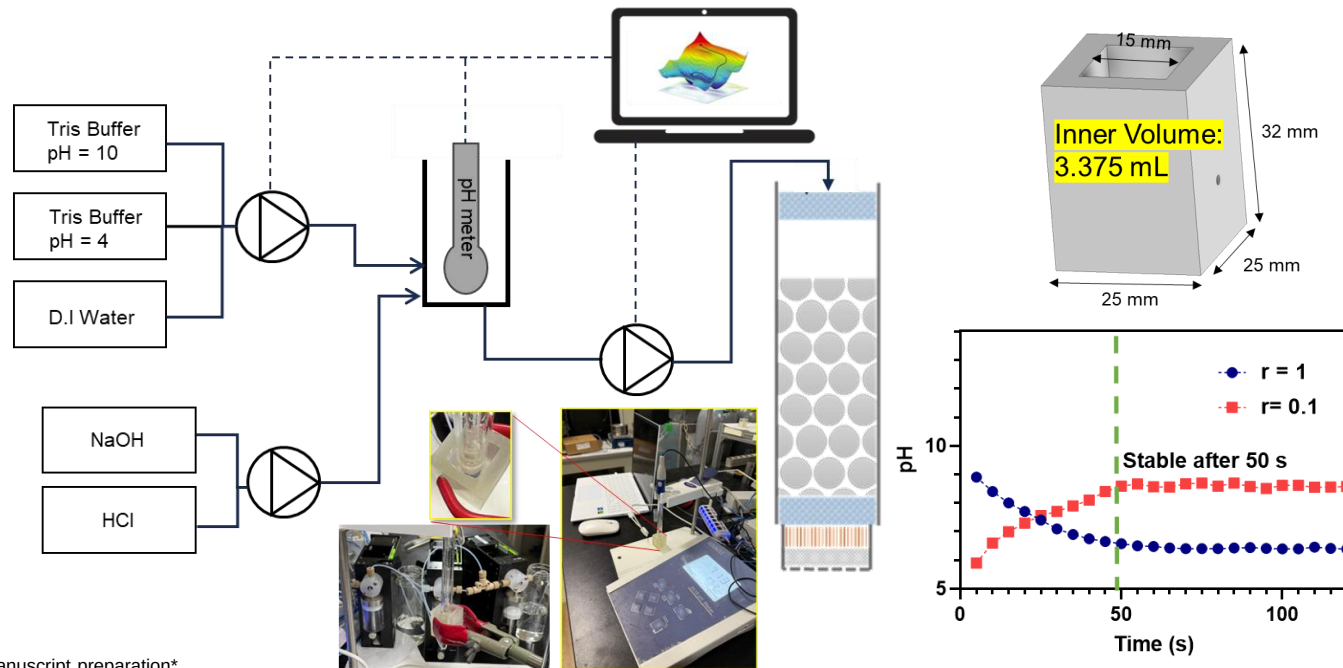
User Manual
Provided



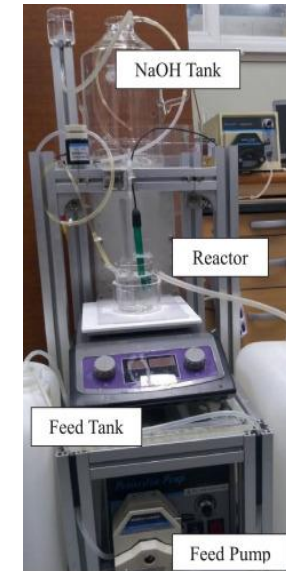
• UART 기반 통신 예시 (pH 센서 연결)

비동기 방식으로 데이터를 직렬 전송하는 장치 간 통신 (baud rate 일치 필요)

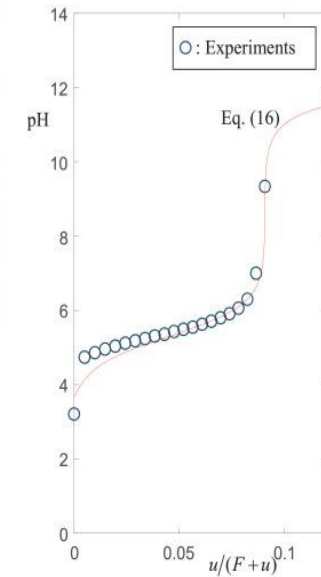
Automated pH Adjustment for Chromatography



Manuscript preparation*



(a) Experimental pH control system



(b) Titration curve

Computers and Chemical Engineering 168 (2022) 108065

시리얼 통신 + ASCII 커스텀 커맨드 (일종의 API; Application Programming Interface)

- **사람이 읽을 수 있는** ASCII 문자 기반 명령어를 시리얼 포트(UART, RS-232 등)를 통해 주고받는 통신 방식
대부분 장비 제조사가 자체 정의한 **간단한 명령어 체계**
- **COM start**, **COM set_flowrate 5.0**, **COM stop** 등 커스텀 명령어 기반 제어

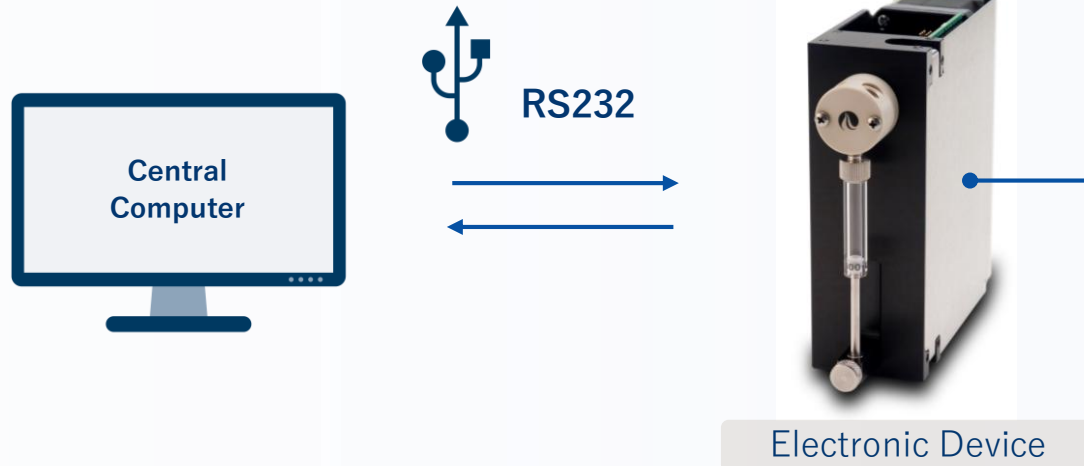
프로토콜	아키텍처	주요 특징
ASCII 커맨드 기반 커스텀 프로토콜	Point-to-Point (단일 연결)	• 텍스트 명령어 기반 • 간단한 구조 • 제조사별 명령어 형식 상이
	물리적 전송 방식	적용 예 • RS-485/RS-232 기반 • 이진(Binary) • 빠름 실험 장비 제어, 펌프/밸브 시리얼 제어 등

ASCII TABLE

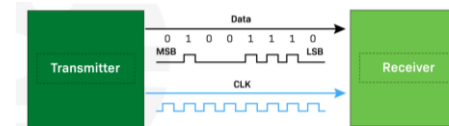
Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[END OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

미국정보교환표준부호
(영어: American Standard Code for Information Interchange)

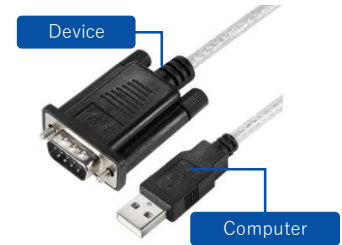
예시) Hardware Control(실린지 펌프 모듈)



Serial (RS232) Communication



- 1-Send command
- 2-Receive data



Address: COM 1

Interpreter
Python

Command

COM 1.change_flow_rate
COM 1.stop_the_pump
.
.
COM 1.change_valve

Receive

COM 1.read_pump_status
COM 1.read_presure
COM 1.read_pH

Scripting

Device

Available
Commands
(pumps, valves)

Available
Commands
(Sensors)



The image shows a page from the **Operating Instructions** manual, titled "5 Operating Instructions". It contains a section for "Command structure" and a table for "RS232/RS485 command summary".

Command	Device Address	Device Command	Device Response	Device Description
Start of command	1	Start of command	Start of command	Start of command
Device address 2 (see "Addressing" below)	2	Device address 2	Device address 2	Device address 2
Here to absolute position	A	Here to absolute position	Here to absolute position	Here to absolute position
The magnitude of the move, which in this example is 3000 position units. The size of an increment is determined by the [A] (position) command. The size of an increment is determined by the [A] (position) command.	3000	The magnitude of the move, which in this example is 3000 position units. The size of an increment is determined by the [A] (position) command. The size of an increment is determined by the [A] (position) command.	The magnitude of the move, which in this example is 3000 position units. The size of an increment is determined by the [A] (position) command. The size of an increment is determined by the [A] (position) command.	The magnitude of the move, which in this example is 3000 position units. The size of an increment is determined by the [A] (position) command. The size of an increment is determined by the [A] (position) command.
Run. Execute the command string. (R) is not required for certain classes of commands.	R	Run. Execute the command string. (R) is not required for certain classes of commands.	Run. Execute the command string. (R) is not required for certain classes of commands.	Run. Execute the command string. (R) is not required for certain classes of commands.
Note: In IOT mode, a carriage return (CR) is required after the command string.		Note: In IOT mode, a carriage return (CR) is required after the command string.	Note: In IOT mode, a carriage return (CR) is required after the command string.	Note: In IOT mode, a carriage return (CR) is required after the command string.

시리얼 통신 + ASCII 커스텀 커맨드



제어 스크립트 예시

```
import serial
import time

PORT = "COM3"      # 예: Windows "COM3", macOS/Linux "/dev/tty.usbserial-xxxx" 또는 "/dev/ttyUSB"
BAUD = 19200        # 모델에 따라 9600일 수도 있음
ADDR = ""           # 채인 사용 시 예: "1 " (끝에 공백 포함)

def send.ser, cmd, wait=0.05):
    line = (ADDR + cmd).strip() + "\r"
    ser.write(line.encode("ascii"))
    time.sleep(wait)
    out = ser.read_all().decode(errors="ignore").strip()
    return out

with serial.Serial(PORT, BAUD, timeout=0.2) as ser:
    # 기본 설정
    print(send.ser, "CLR"))      # 누적량 리셋
    print(send.ser, "DIA 14.50")) # 주사기 직경(mm)
    print(send.ser, "DIR INF"))  # 주입 방향
    print(send.ser, "RAT 0.50 MM")) # 유량: 0.50 mL/min
    print(send.ser, "VOL 2.0 ML")) # 총 주입량: 2 mL

    # 시작/상태 확인
    print(send.ser, "RUN"))
    time.sleep(1.0)
    print("STATUS:", send.ser, "STT")) # 모델에 따라 "STATUS" / "STT" / "RUN?" 등 다름

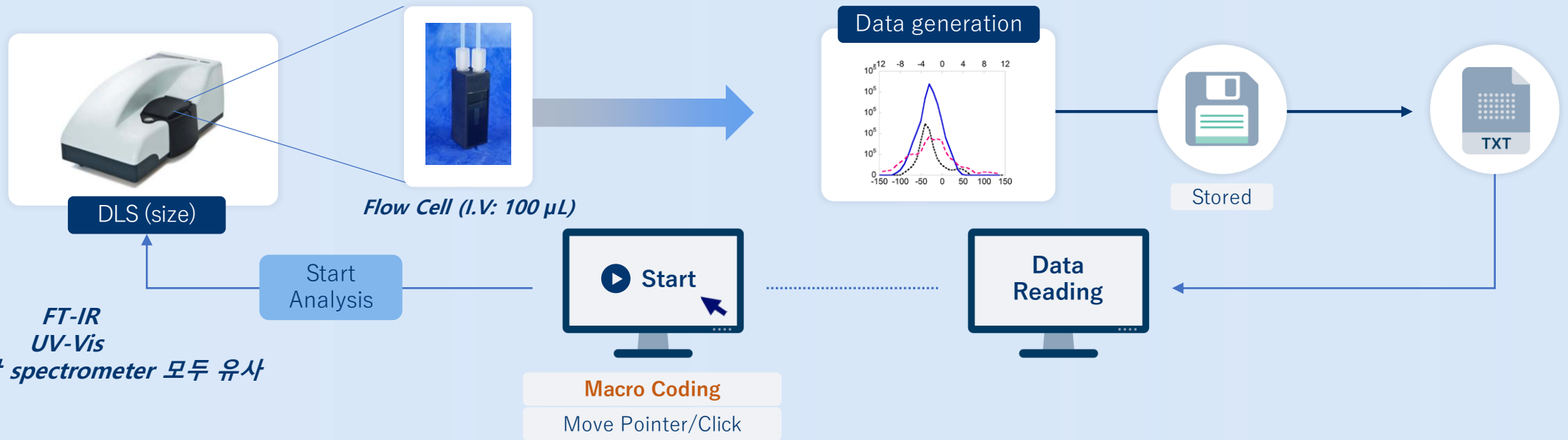
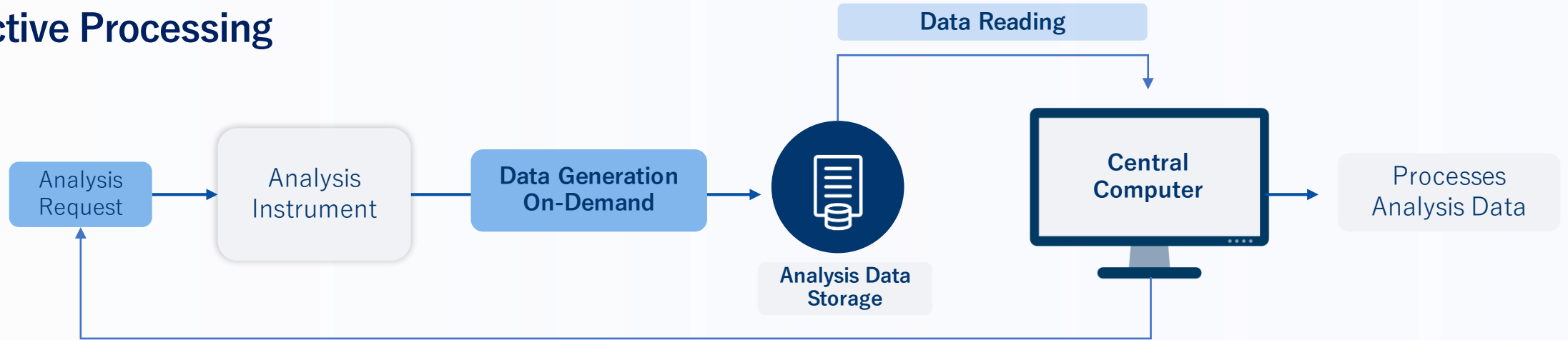
    # 즉시 중지
    print(send.ser, "STP"))
```


Pumping Units : Automation

Simple Syringe Pumps	Automated Syringe Pumps	Peristaltic Pumps	HPLC Pumps
			
 Simple & Accurate	Inject and refill	Simple & Flexible	High pressure
 No refilling ↓ COM.start()	Low pressure ↓ COM.initialize()	Pulsed movement ↓ COM.start()	Low accuracy ↓ COM.start()
COM.stop()	COM.terminate()	COM.set_fowrate(Q)	COM.set_fowrate(Q)
COM.set_fowrate(Q)	COM.set_valve(I,E,O)	COM.direction(L&R)	COM.purge(Q)
COM.set_syringe()	COM.move_plunger(Pos)	COM.stop()	COM.stop()
COM.set_volume()	COM.set_flowrate(Q)		

실시간 분석 장치 자동화 (커스텀 커맨드, API 제공 x)

Active Processing

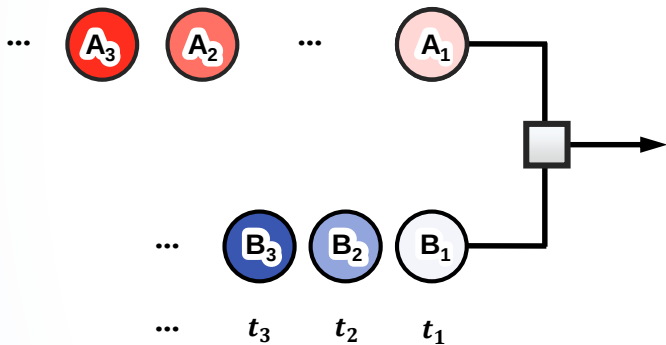


흐름기반 HTE 모듈 개발

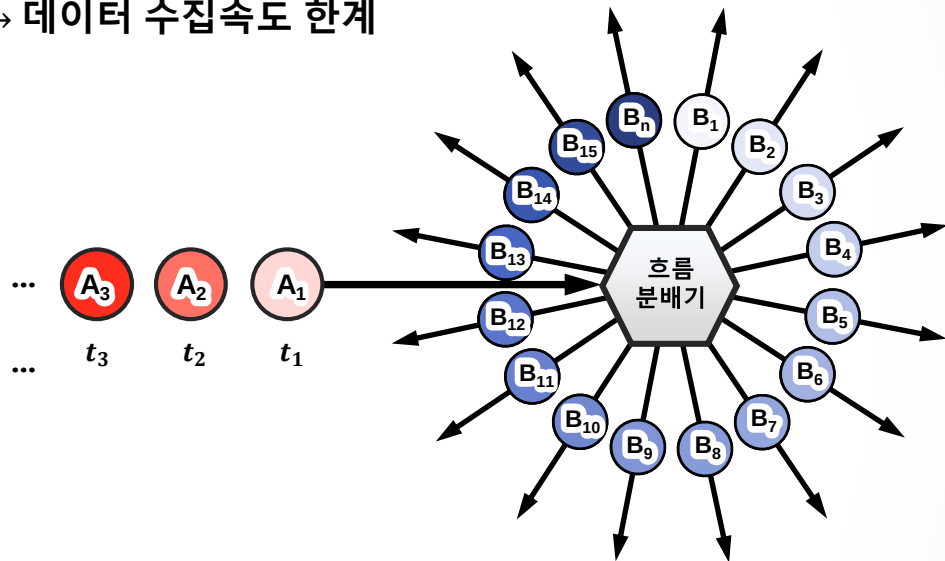
Commun. Chem. 2021, 4, 53

병렬 흐름 합성기 (Flow parallel synthesizer) 개발

- ✓ AI기반 화학 및 합성 연구 : 대규모 고품질 데이터 필요 → 자동화 HTE 플랫폼 구축이 필수적
(High Throughput Experiments, 고처리량 실험)
- ✓ 흐름 기반 HTE 플랫폼의 문제점
→ 회분식 시스템과 달리 순차적 반응은 효율적이지만 병렬화 어려움 → 데이터 수집속도 한계



VS



Reported approaches in flow

$t = t_1$	$A_1 + B_1 \rightarrow A_1B_1$
$t = t_2$	$A_1 + B_2 \rightarrow A_1B_2$
$t = t_3$	$A_1 + B_3 \rightarrow A_1B_3$

Parallel approach in flow

$t = t_1$	$A_1 + (B_1, B_2, \dots B_n) \rightarrow A_1B_1, A_1B_2, \dots A_1B_n$
$t = t_2$	$A_2 + (B_1, B_2, \dots B_n) \rightarrow A_2B_1, A_2B_2, \dots A_2B_n$
$t = t_3$	$A_3 + (B_1, B_2, \dots B_n) \rightarrow A_3B_1, A_3B_2, \dots A_3B_n$

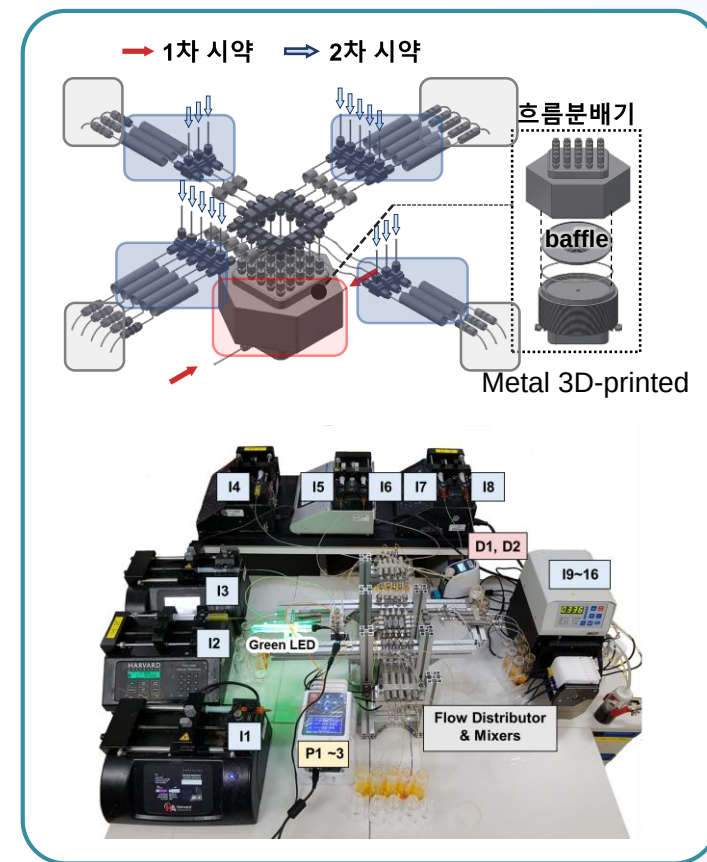
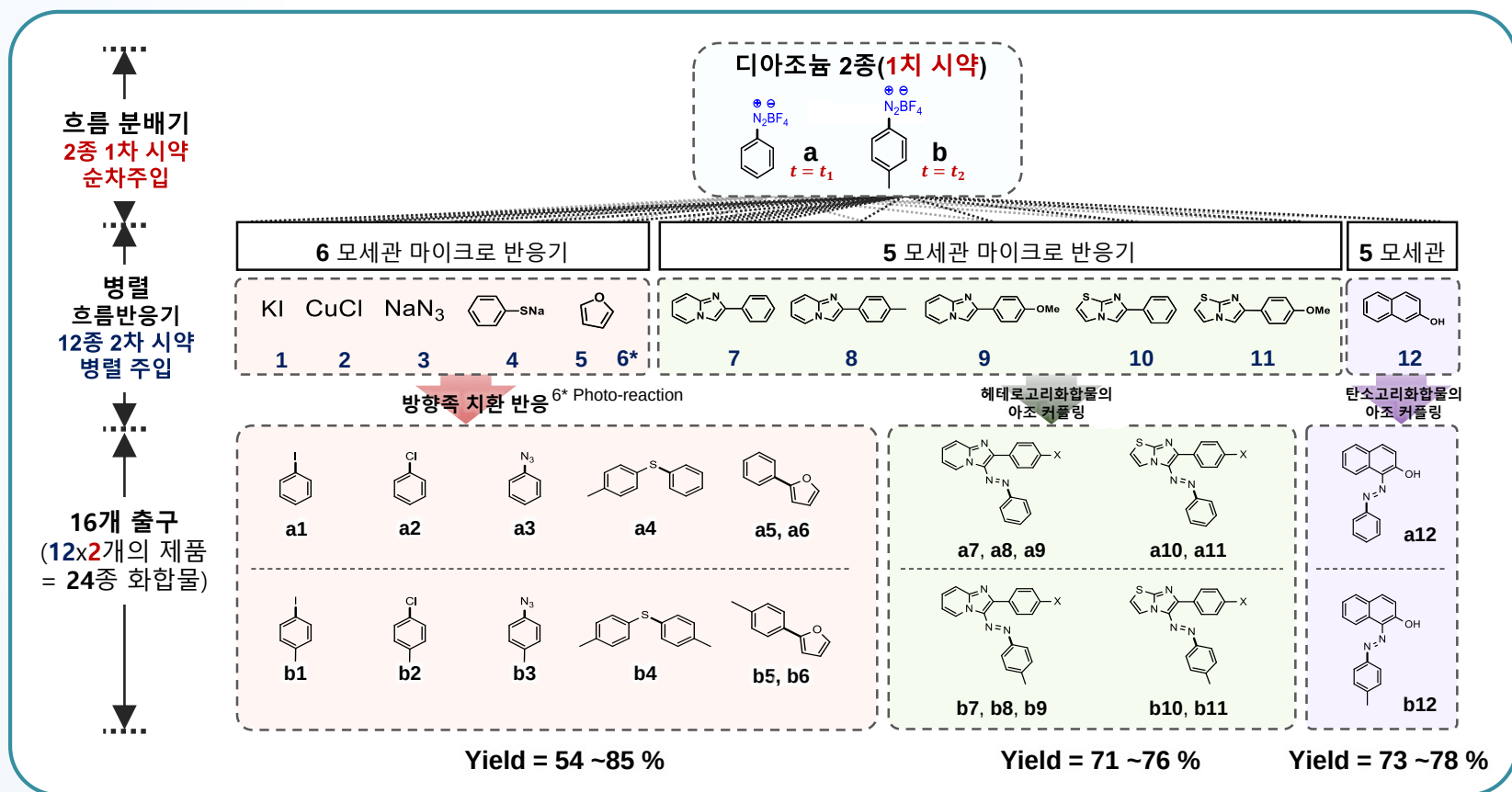
고성능 유량 분배기 기반 병렬 흐름 합성기 개발 → 흐름상 화합물 병렬+순차 합성 및 효율적 반응 최적화

흐름기반 HTE 모듈 개발

Commun. Chem. 2021, 4, 53

효율적 반응 변수 스크리닝 & 화학 라이브러리의 다중 합성

- ✓ 다양한 반응 조건 스크리닝 및 데이터 수집 → 1시간내 96개 조건 스크리닝 → 최적조건 확보
- ✓ 최적조건상 아릴 디아조늄 라이브러리 다중 합성 (Multiplex synthesis, 20분내 24종)



병렬 흐름 합성으로 AI기반 화학 연구용 고품질 데이터 수집 가속화

SDL Development for Catalyst synthesis



Overview

Duration: 2023–2027 (5 years)

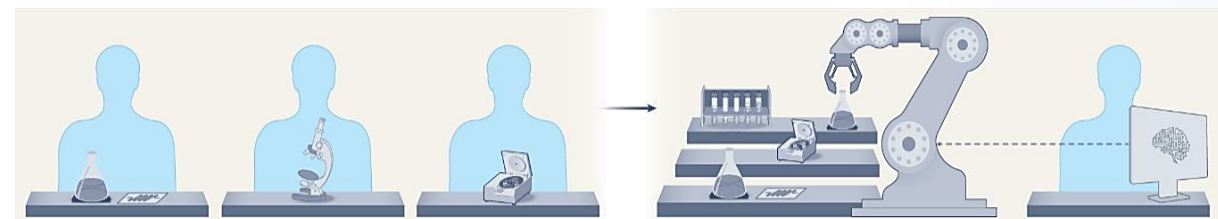
Goal: Develop an **SDL (Self-Driving Lab)** using **AI and robotics**

Core Objectives

- Establish **SDL** for heterogeneous catalyst synthesis (+organic synthesis)
- Deploy **SDL platform services** within the institute

Impact & Motivation

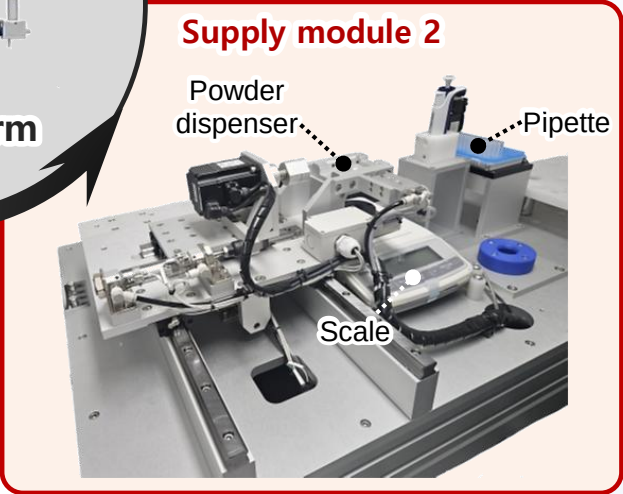
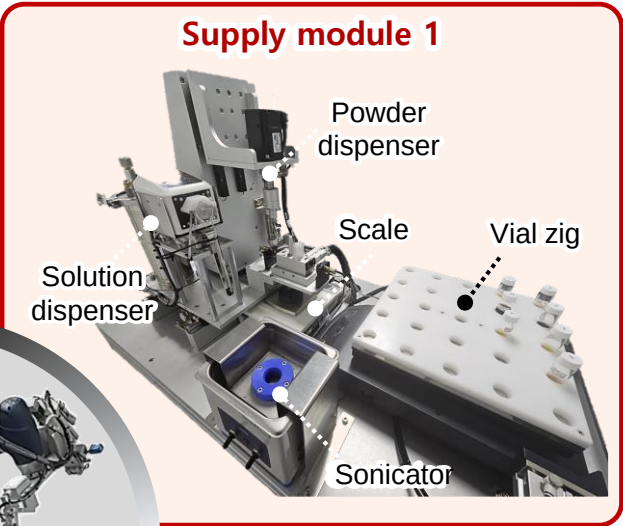
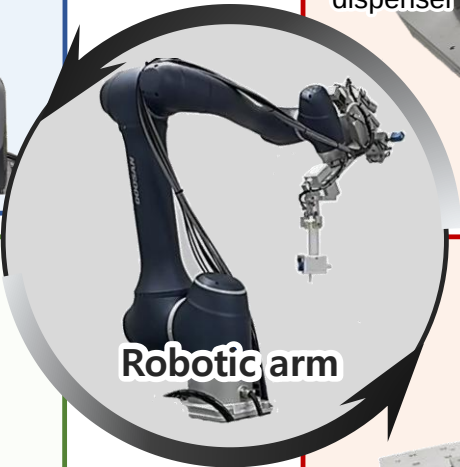
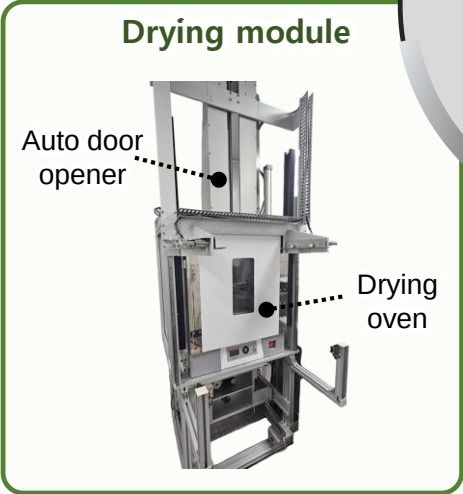
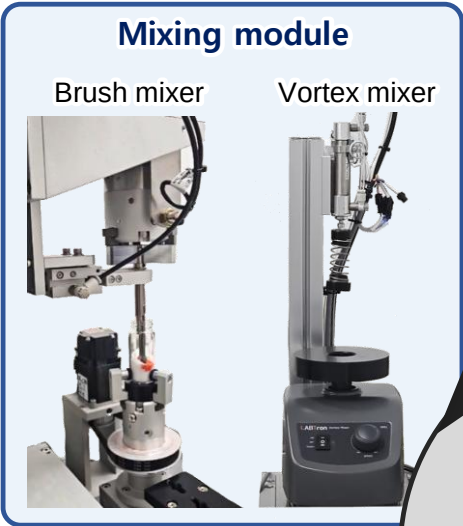
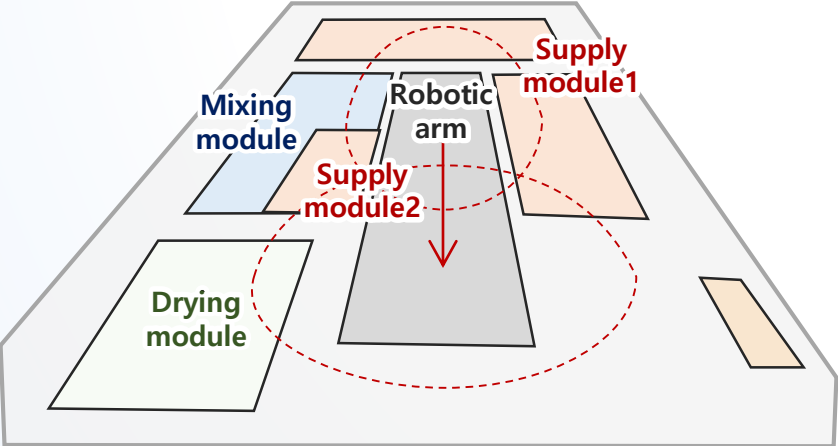
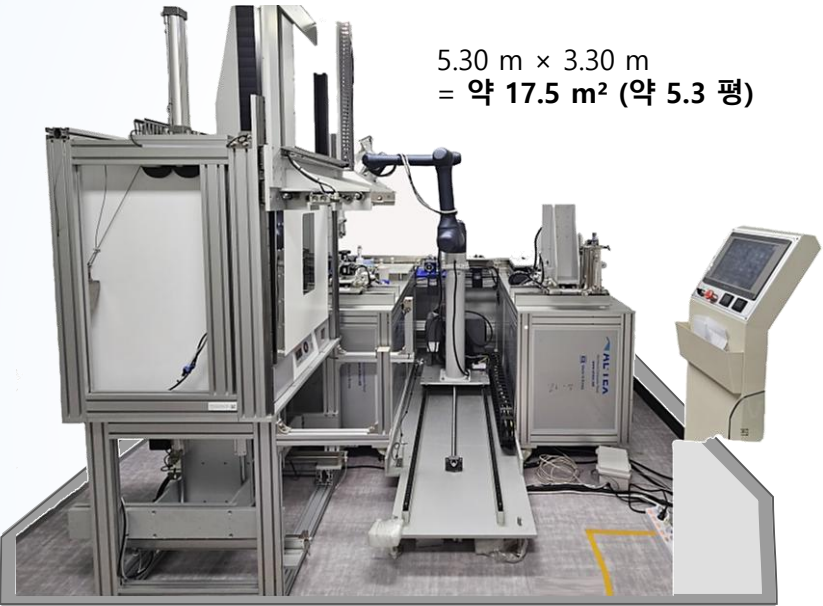
- Accelerate catalyst discovery via AI experimentation
- Sustain research capacity despite workforce gaps
- Unified platform: **Materials Data + AI + Automation**



Nature Synthesis 2, 483 (2023)

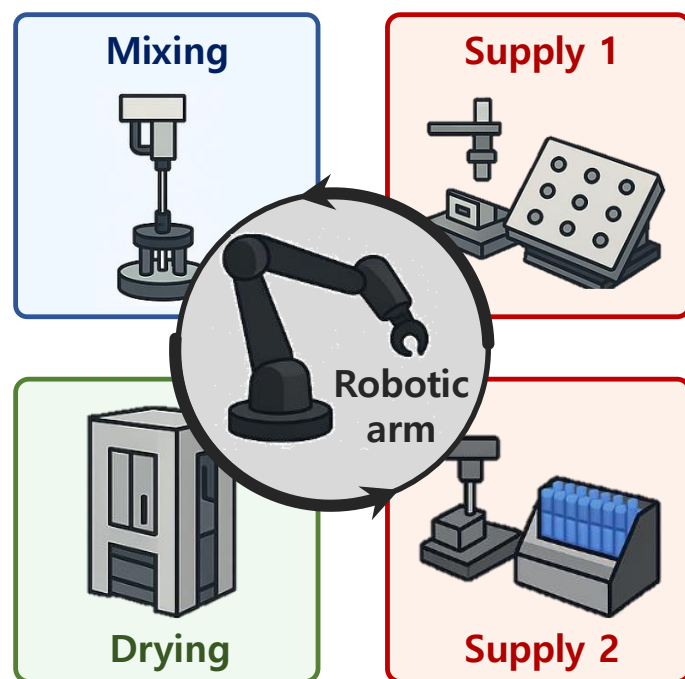
SDL Development for Catalyst synthesis

System Design **blueprint, modules, lab, and demo**



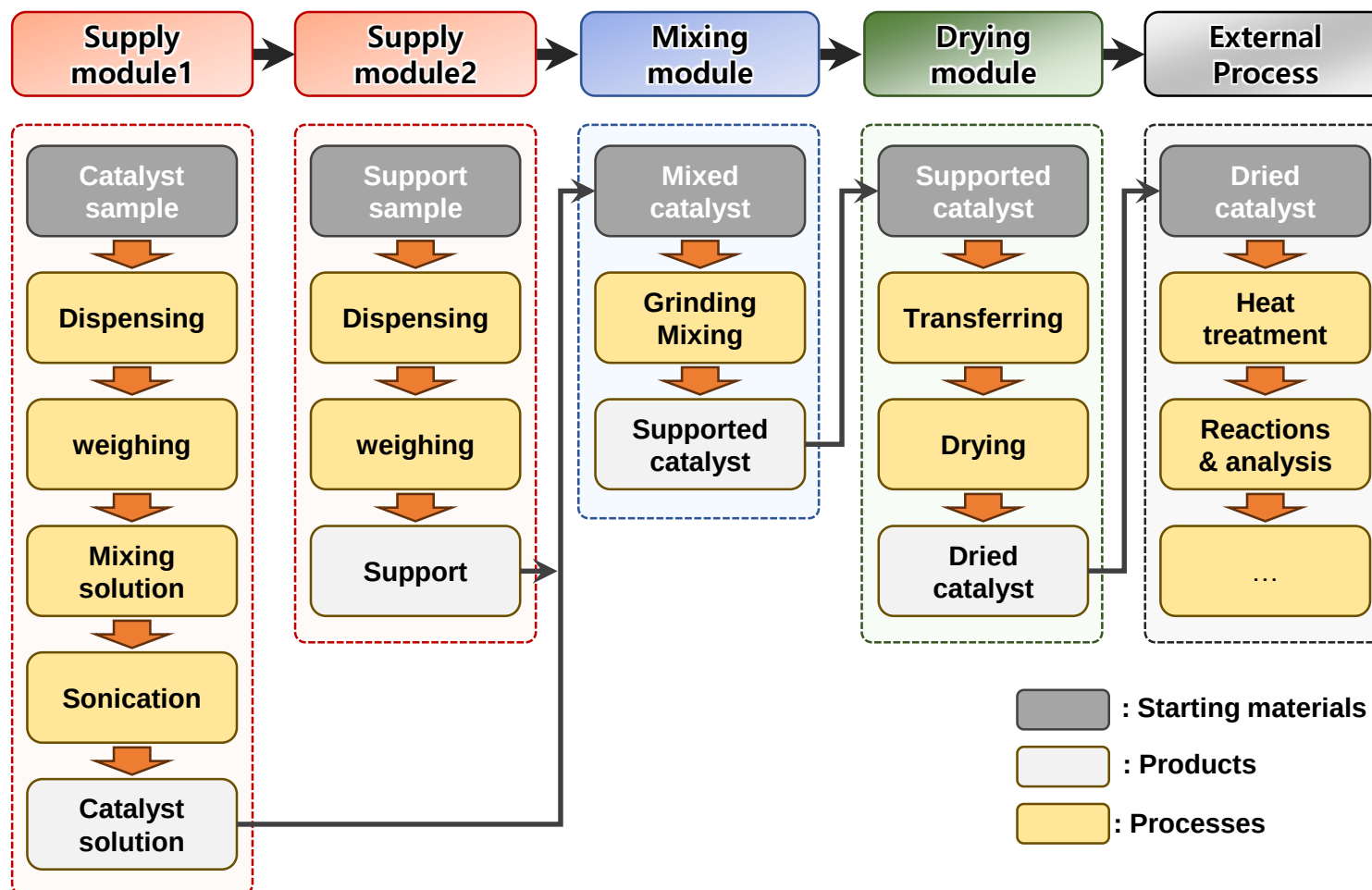
SDL Development for Catalyst synthesis

Process catalyst synthesis



■ Modular facility

- Supply, mixing, drying modules
- Designed for catalyst synthesis, but can be used as general-purpose services
- Easy to reconfigure modules for new workflows



SDL Development for Catalyst synthesis

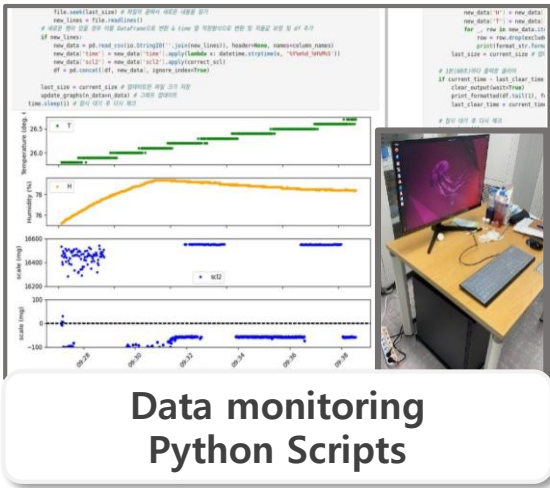
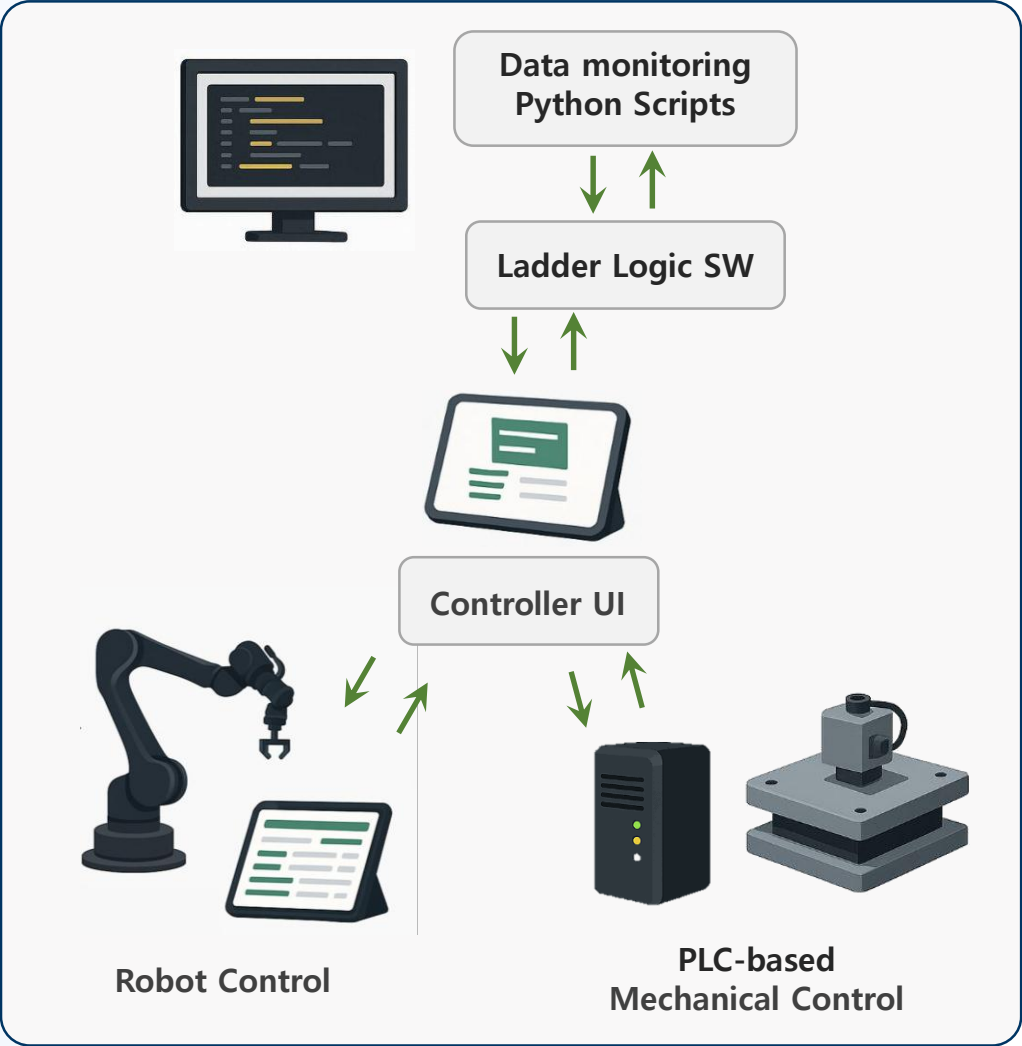
Autonomous Synthesis Platforms :
Case Studies in Flow Chemistry and Batch Catalyst Synthesis

Process **catalyst synthesis**

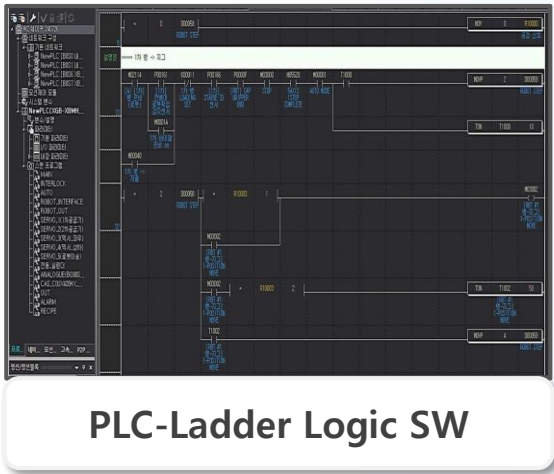


SDL Development for Catalyst synthesis

Setup robots, PLC, and interfaces



품질/재현성



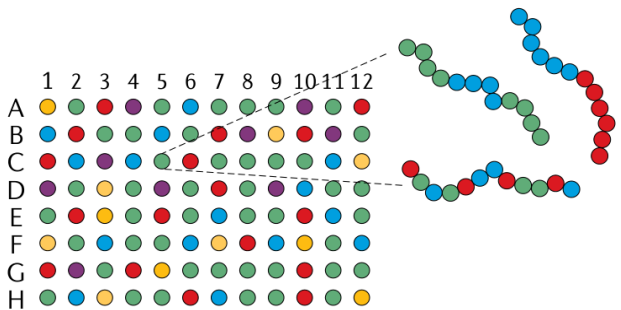
반응속도/안정성/안전성



Why Polymers

고분자는 자율실험의 이득이 가장 큰 소재군

① 넓은 탐색 공간

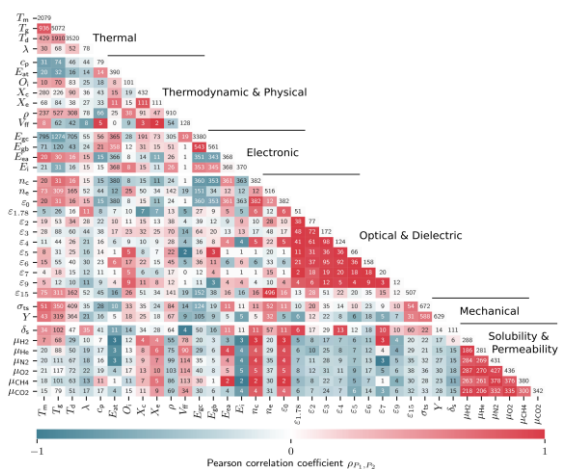


단량체 × 조성 × 공정 조합의 폭증

Gormley & Webb, Nat. Rev. Mater. 6, 642 (2021)

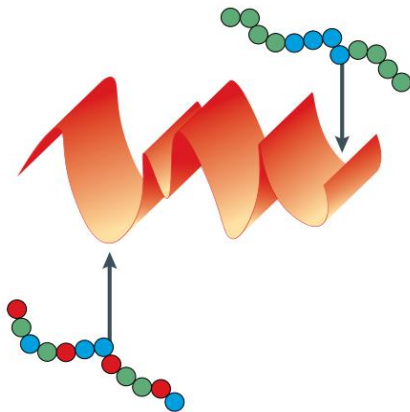
② 비싼 실험 · 부족한 데이터

소분자: 공개 구조 데이터 7,700만+
고분자: 물성당 최대 5,072건



36개 물성 대부분이 수백 건 이하 (대각선 숫자)
Kuenneth et al, Patterns 2, 100238 (2021)

③ 비선형 구조-물성



울퉁불퉁한 구조-물성 지형 — 단순 외삽 불가

Gormley & Webb, Nat. Rev. Mater. 6, 642 (2021)

+ 재현성 문제 (환경 및 세밀한 공정 조건 변화에 민감)

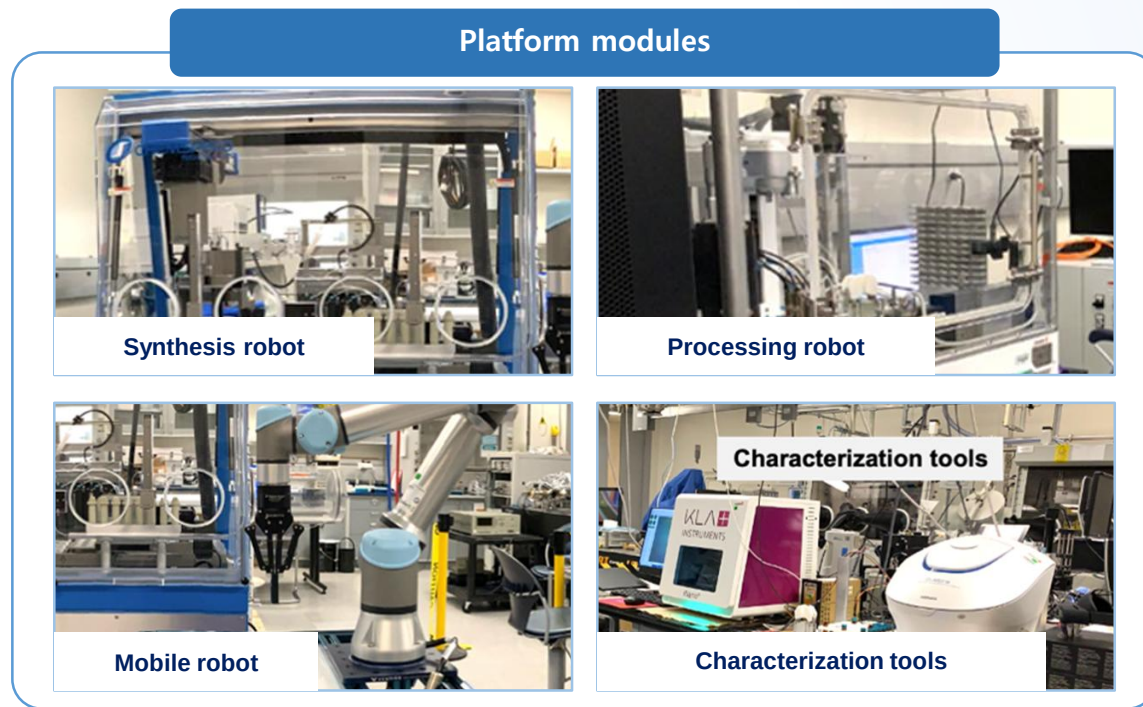
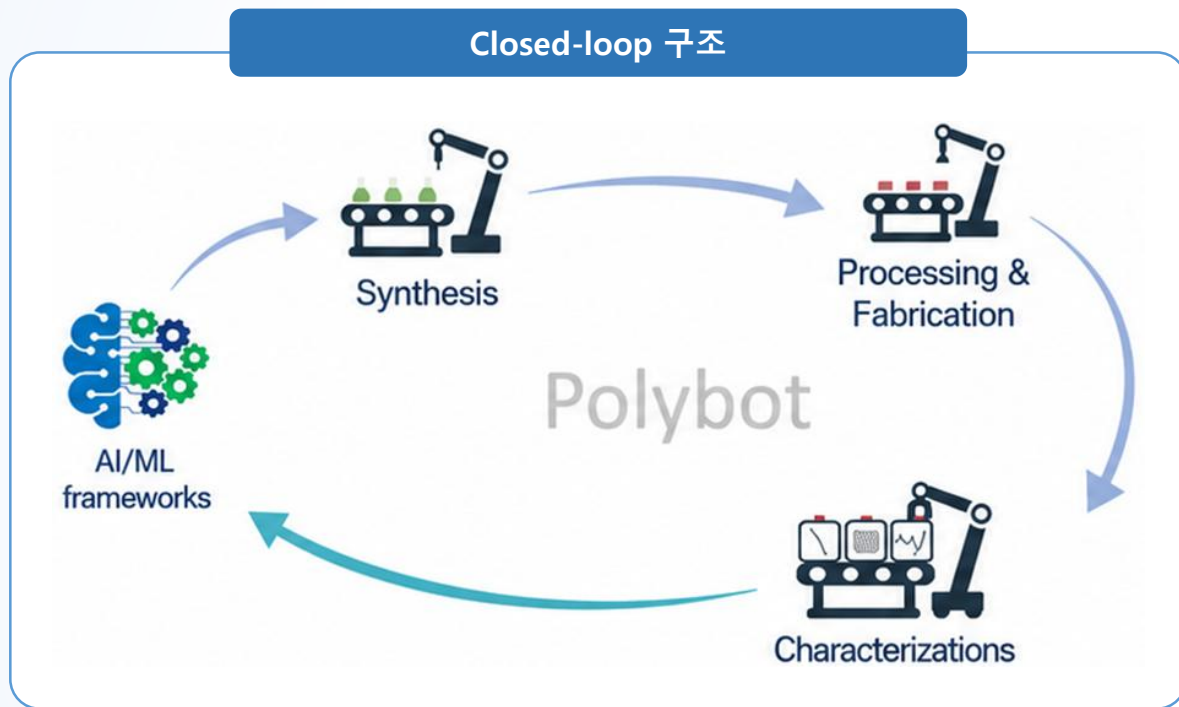
넓은 공간 × 비싼 실험 × 비선형성 = BO-능동학습의 이득이 가장 큰 소재군, 고분자

Polybot (고분자 자율실험 사례 소개)

AI-Driven Autonomous Experimentation Platforms:
From Flow Chemistry to Self-Driving Laboratories

로봇 · AI · 데이터가 결합된 모듈형 자율소재 발견 플랫폼

Polybot 은 고분자 자율실험실의 대표 사례 — 합성 · 시료 이송 · 특성분석 · 데이터 해석을 하나의 **폐루프(closed-loop)** 로 연결



모듈형 로봇 자동화

- 합성 · 공정 · 가공 · 시료 이송 모듈의 연계
- 표준화된 인터페이스로 유연 확장, 장시간 자율 수행

자동 분석 · 데이터 인프라

- 이미지 · 분광 등 다양한 특성분석 연동
- 수집 · 정제 · 저장 및 메타데이터 관리, 분석 파이프라인

AI 기반 Closed-loop 학습

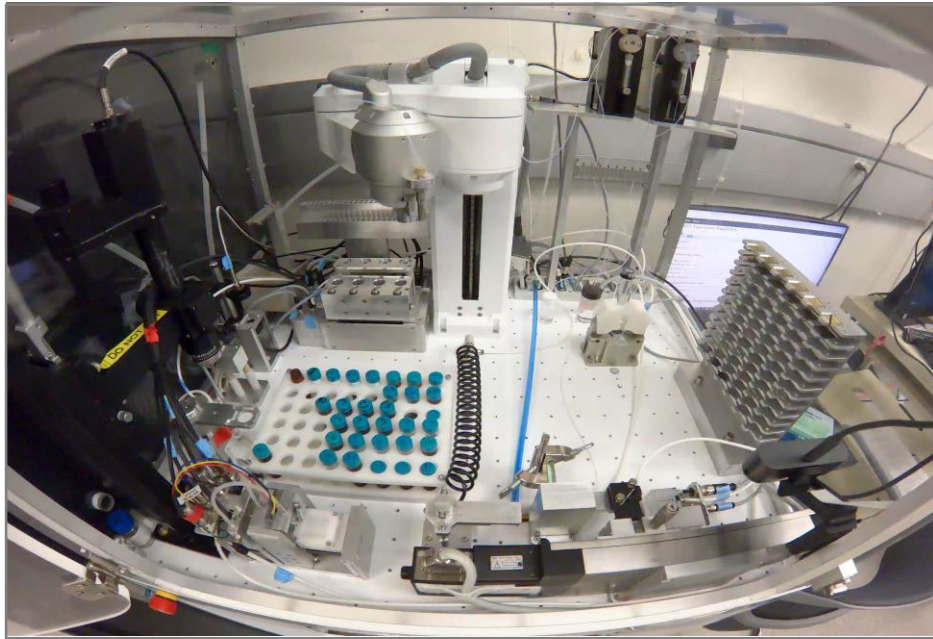
- 능동학습(Active learning)으로 실험 설계
- 결과로 모델을 갱신하고 다음 실험 조건을 추천

References / Sources [1] Argonne National Laboratory, CNM. "Polybot" official webpage. <https://cnm.anl.gov/pages/polybot>

[2] Vriza et al. Chem. Mater. 2023, 35, 3046–3056. [3] Wang et al. Nat. Commun. 2025, 16, 1498. Figures / photos adapted from Argonne CNM Polybot webpage [1].

플랫폼 전경의 페루프 운전과 합성 로봇 내부 동작 — 영상 2편

Video 1



Synthesis robot in operation

인클로저 내부 — 바이알 랙 · 시약 분주 · 박막 코팅 동작

Video 2



Platform overview

랩 전경 — 합성 · 공정 · 이송 · 특성분석 모듈의 연결

- ✓ 첨가제의 종류와 비율, 블레이드 코팅 속도와 온도, 후처리 용매 등 7개 공정 변수를 동시에 탐색
- ✓ 중요도 유도 베이지안 최적화 — 전도도는 가우시안 과정 회귀로, 필름 피복률은 커널 밀도 추정으로 예측하며 93만 조합 공간을 통과
- ✓ 100 cm² 대면적에서 평균 4,500 S/cm를 넘겼고, 종이 기판 롤투를 인쇄까지 실증

감사합니다

